一、填空、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ a & 0 & 1 \end{vmatrix} =$ _____。

2. 若三阶矩阵 A 的伴随矩阵为 A^*，且 $|A|=4$，则 $\left|A^* - (\frac{1}{2}A)^{-1}\right| =$ _____。

3. 给定向量组 $\alpha_1=(1,-1,1)^T, \alpha_2=(0,1,2)^T, \alpha_3=(1,0,m)^T$，且 α_3 可由 α_1,α_2 线性表示，则 $m=$ _。

4. 设 A 为三阶矩阵，$P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 为三阶可逆矩阵，且 $A\alpha_1=\alpha_2, A\alpha_2=\alpha_3, A\alpha_3=\alpha_1$，则 $P^{-1}AP=$ ( )。

5. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+8x_2^2+x_3^2+ax_1x_2$ 为正定二次型，则 a 的取值范围是__。

6. 已知 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21}+2a_{11} & a_{22}+2a_{12} & a_{23}+2a_{13} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{pmatrix}$，且

$E_1=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, E_2=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，则下列表达式正确的是( )

(A) $AE_1E_2=B$ (B) $AE_2E_1=B$ (C) $E_2E_1A=B$ (D) $E_1E_2A=B$

7. 设 A 为 3×4 阶矩阵，若 rank(A)=3，则非齐次线性方程组 $Ax=b$ ( )

(A) 有无穷多解 (B) 有唯一解 (C) 无解 (D) 不能确定解的情况

8. 下列矩阵中可对角化的矩阵是( )

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

9. 设三阶矩阵 A 的特征值为 $-1,1,2$，则下列数值中，不是 A^*-2A 特征值的为( )

(A) -4 (B) 4 (C) -5 (D) 5

10. 设 A 为四阶矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是方程组 $Ax=b$ 的 3 个解向量，又 $R(A)=2$，k_1,k_2 为任意常数，则方程组 $Ax=b$ 的通解可表示为( )

(A) $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\alpha_3$ (B) $k_1(\alpha_1+\alpha_2)+k_2(\alpha_1-\alpha_2)+\alpha_3$

(C) $k_1(\alpha_1-\alpha_2)+k_2(\alpha_1-\alpha_3)+\alpha_3$ (D) $k_1(\alpha_1+\alpha_2)+k_2(\alpha_1+\alpha_3)+\alpha_3$

二、计算解答、证明题：（每题 10 分，共 40 分）

1. 设 $D=\begin{vmatrix} -1 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 0 \\ -3 & 5 & -1 & 9 \end{vmatrix}$，求 $A_{41}+A_{42}+A_{43}+A_{44}$ 的值。

2. 给定 4 维向量组 $\alpha_1=(1,-3,-1,1)^T$，$\alpha_2=(2,-2,2,2)^T$，$\alpha_3=(-2,-2,-6,-2)^T$，$\alpha_4=(-3,1,1,0)^T$，$\alpha_5=(-4,-4,6,5)^T$. 求该向量组的秩及一个极大线性无关组。

3. 已知向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n$ 线性无关，证明：向量组 $\beta_1=\alpha_1,\beta_2=\alpha_1+\alpha_2,\cdots\beta_n=\alpha_1+\alpha_2+\cdots\alpha_n$ 线性无关。

4. 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$，且 $A^2-AX=E$，求矩阵 X。

三、计算解答题：（每题 15 分，共 30 分）

1. 给定如下方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+3x_3=2 \\ x_1+2x_2+4x_3=3 \\ x_1+3x_2+ax_3=b \end{cases}$.

求 a、b 为何值时，(1)方程组无解；(2)方程组有唯一解；(3)方程组有无穷多解，且求出通解。

2. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2+4x_1x_2-4x_2x_3$.

(1)求正交变换 $X=PY$ 化二次型为标准型；(2)写出二次型的规范型，并求出正、负惯性指数。

（1）注意：

（1） 请在 答题纸 右上角试卷类型处填写相应试卷类型，即 A 卷或 B 卷，与 题目 上的试卷类型一致 !!!

（2） 交卷时 答题纸 与 题目 分开交，答题纸 按 A、B 卷分开交卷！

（3） 请把答案写在 答题纸 上，题目 上答题无效！

线 订 装

[该项由出卷人填写]

专业班级：2022级全校相关专业 任课教师：_____ 专业班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____
[该项由出卷人填写]
装 订 线

一、选择、填空题（每题3分，共30分）

1. 已知 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}a_{31}&a_{32}&a_{33}\\a_{21}+2a_{11}&a_{22}+2a_{12}&a_{23}+2a_{13}\\a_{11}&a_{12}&a_{13}\end{pmatrix}$，且

$E_1=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$，$E_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则下列表达式正确的是(　　)

(A) $AE_1E_2=B$　(B) $AE_2E_1=B$　(C) $E_2E_1A=B$　(D) $E_1E_2A=B$

2. 设 A 为3×4阶矩阵，若 rank(A)=3，则非齐次线性方程组 $Ax=b$ (　　)

(A) 有无穷多解　(B) 有唯一解　(C) 无解　(D) 不能确定解的情况

3. 设三阶矩阵 A 的特征值为 $-1,1,2$，则下列数值中，不是 A^*-2A 特征值的为(　　)

(A) -4　(B) 4　(C) -5　(D) 5

4. 下列矩阵中可对角化的矩阵是(　　)

(A) $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&2\end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&-1\\0&0&2\end{pmatrix}$

5. 设 A 为四阶矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是方程组 $Ax=b$ 的3个解向量，又 $R(A)=2$，k_1,k_2 为任意常数，则方程组 $Ax=b$ 的通解可表示为为(　　)

(A) $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\alpha_3$　(B) $k_1(\alpha_1+\alpha_2)+k_2(\alpha_1-\alpha_2)+\alpha_3$

(C) $k_1(\alpha_1-\alpha_2)+k_2(\alpha_1-\alpha_3)+\alpha_3$　(D) $k_1(\alpha_1+\alpha_2)+k_2(\alpha_1+\alpha_3)+\alpha_3$

6. 行列式 $\begin{vmatrix}1&a&0\\0&1&a\\a&0&1\end{vmatrix}=$ _____。

7. 给定向量组 $\alpha_1=(1,-1,1)^T,\alpha_2=(0,1,2)^T,\alpha_3=(1,0,m)^T$，且 α_3 可由 α_1,α_2 线性表示，则 $m=$ _。

8. 若三阶矩阵 A 的伴随矩阵为 A^*，且 $|A|=4$，则 $\left|A^*-(\frac{1}{2}A)^{-1}\right|=$ _____。

9. 设 A 为三阶矩阵，$P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 为三阶可逆矩阵，且 $A\alpha_1=\alpha_2,A\alpha_2=\alpha_3,A\alpha_3=\alpha_1$，则 $P^{-1}AP=$(　)。

10. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+8x_2^2+x_3^2+ax_1x_2$ 为正定二次型，则 a 的取值范围是__。

二、计算解答、证明题：（每题10分，共40分）

1. 设 $D=\begin{vmatrix}-1&-1&0&1\\2&-2&3&0\\0&4&1&0\\-3&5&-1&9\end{vmatrix}$，求 $A_{41}+A_{42}+A_{43}+A_{44}$ 的值。

2. 给定4维向量组 $\alpha_1=(1,-3,-1,1)^T$，$\alpha_2=(2,-2,2,2)^T$，$\alpha_3=(-2,-2,-6,-2)^T$，$\alpha_4=(-3,1,1,0)^T$，$\alpha_5=(-4,-4,6,5)^T$. 求该向量组的秩及一个极大线性无关组。

3. 已知向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n$ 线性无关，证明：向量组 $\beta_1=\alpha_1,\beta_2=\alpha_1+\alpha_2,\cdots\beta_n=\alpha_1+\alpha_2+\cdots\alpha_n$ 线性无关。

4. 设 $A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&-1\end{pmatrix}$，且 $A^2-AX=E$，求矩阵 X。

三、计算解答题：（每题15分，共30分）

1. 给定如下方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+3x_3=2\\x_1+2x_2+4x_3=3\\x_1+3x_2+ax_3=b\end{cases}$.

求 a、b 为何值时，(1)方程组无解；(2)方程组有唯一解；(3)方程组有无穷多解，且求出通解。

2. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2+4x_1x_2-4x_2x_3$.

(1)求正交变换 $X=PY$ 化二次型为标准型；(2)写出二次型的规范型，并求出正、负惯性指数。

（1）注意：

（1）　请在 答题纸 右上角试卷类型处填写相应试卷类型，即A卷或B卷，与 题目 上的试卷类型一致 !!!

（2）　交卷时 答题纸 与 题目 分开交，答题纸 按A、B卷分开交卷！

（3）　请把答案写在 答题纸 上，题目 上答题无效！

适用 全校 考场教室 任课教师 专业班级： 学号： 姓名：
[该项由出卷人填写]
线 订 装

一、选择、填空题（每题 3 分，共 30 分）

A 一、1.$1+a^3$；2. 2；3. 3； 4. $\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$； 5. $-8<a<8$；6. D；7. A；8. B；9.D 10.C；

B 一、1. D；2. A；3. D；4.B；5.C；6.$1+a^3$；7. 3；8. 2；9. $\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$；10.$-8<a<8$；

二、计算解答、证明题：（每题 10 分，共 40 分）

1. **解：** $A_{41}+A_{42}+A_{43}+A_{44}=\begin{vmatrix}-1&-1&0&1\\2&-2&3&0\\0&4&1&0\\1&1&1&1\end{vmatrix}$ (4 分)

$$I=\begin{vmatrix}-1&-1&0&1\\0&-4&3&2\\0&4&1&0\\0&0&1&2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-1&-1&0&2\\0&-4&3&2\\0&0&4&2\\0&0&1&2\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}-1&-1&0&1\\0&-4&3&2\\0&0&1&2\\0&0&0&-6\end{vmatrix}=24$$。(6 分)

2. **解：** $A=\begin{pmatrix}1&2&-2&-3&-4\\-3&-2&-2&1&-4\\-1&2&-6&1&6\\1&2&-2&0&5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&-2&-3&-4\\0&4&-8&-8&-16\\0&0&0&1&3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$，形式不唯一。(6 分)

极大无关组为：$\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4\}$，$\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_5\}$，$\{\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4\}$，$\{\alpha_1,\alpha_3,\alpha_5\}$ 均可。(4 分)

3 **证明：**设 $k_1\beta_1+k_2\beta_2+\cdots+k_n\beta_n=0$，(2 分)

$$k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1+\alpha_2)_2+\cdots+k_n(\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_n)=0$$ (2 分)

$$(k_1+k_2+\cdots k_n)\alpha_1+(k_2+\cdots k_n)\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n=0$$ (2 分)

由题意，得方程组 $\begin{cases}k_1+k_2+\cdots+k_n=0\\k_2+\cdots+k_n=0\\k_n=0\end{cases}$，显然只有零解，可得向量组线性无关。(4 分)

4.**解：**显然，A 为可逆矩阵，由 $A^2-AX=E$， $AX=,X=A^{-1}(A^2-E)=A-A^{-1}$，(3 分)

$$(A,E)\to\begin{pmatrix}1&-1&-2\\E,0&1&1\\0&0&-1\end{pmatrix}$$，(4 分)，$X=A-A^{-1}=\begin{pmatrix}0&2&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$。(3 分)

三、计算解答题：（每题 15 分，共 30 分）

1. **解：** 增广矩阵为 $(A|b)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&3&2\\0&1&1&1\\0&0&a-5&b-4\end{array}\right)$，(5 分)

(1) $a-5=0,b-4\neq0$，无解；(2 分)　　(2) $a-5\neq0$，b 任意，唯一解；(2 分)

(3) $a-5=0,b-4=0$，方程组有无穷多解，等价方程组为 $\begin{cases}x_1+x_2+3x_3=2\\x_2+x_3=1\end{cases}$，

基础解系为：$\xi=(-2,-1,1)^T$，特解为 $\xi^*=(1,1,0)^T$，

通解为：$k\xi+\xi^*$，k 为任意实数。(6 分)（**注意形式不唯一**）

3. (1) **解** (1) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&0\\2&2&-2\\0&-2&3\end{pmatrix}$，由 $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=-(\lambda-2)(\lambda+1)(\lambda-5)$，$\lambda=-1,2,5$。(4 分)

$\lambda=-1$ 时，$\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}2&2&0\\2&3&-2\\0&-2&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&2&0\\0&1&-2\\0&0&0\end{pmatrix}$，$\alpha_1=\begin{pmatrix}-2\\2\\1\end{pmatrix},p_1=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-2\\2\\1\end{pmatrix}$。(2 分)

$\lambda=2$ 时，$\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}-1&2&0\\2&0&-2\\0&-2&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1&2&0\\0&4&-2\\0&0&0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix},p_2=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}$。(2 分)

$\lambda=5$ 时，$\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}-4&2&0\\2&-3&-2\\0&-2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&-3&-2\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\-2\\2\end{pmatrix},p_3=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-1\\-2\\2\end{pmatrix}$。(2 分)

正交变换为 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，$\boldsymbol{P}=(p_1,p_2,p_3)$，标准型为 $f=-y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$。(2 分)

(2)规范型为 $f=-z_1^2+z_2^2+z_3^2$，正负惯性指数分别为：1,2。(3 分)